

Wzmacniacz audio z konwerterem S/PDIF i DAC

Autor: Maciej Molik

Elektronika

Przedmiot: Projektowanie Urządzeń Elektronicznych
Prowadzący: Cezary Worek

Data: 06.2025



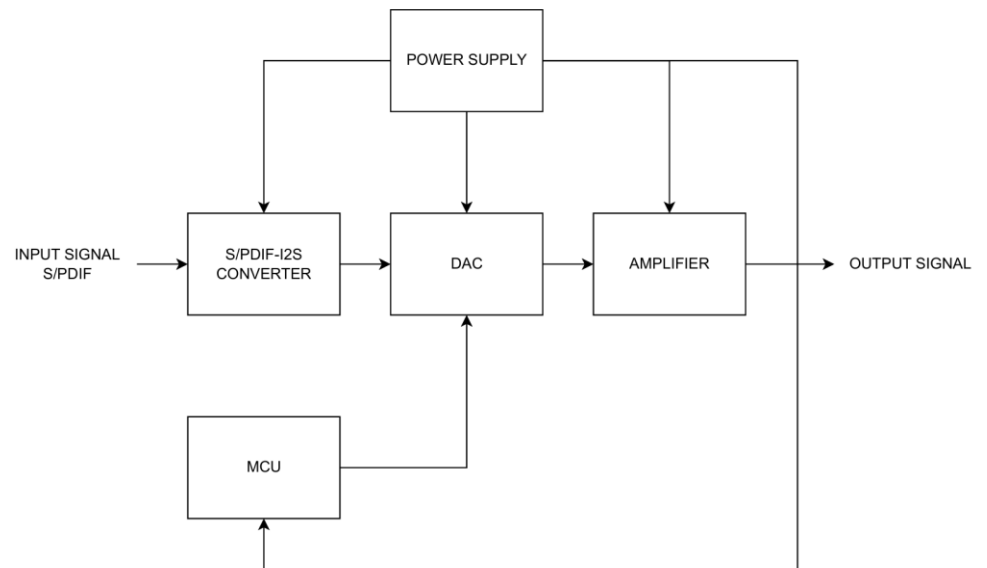
Cel projektu

- Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie w pełni funkcjonalnego wzmacniacza audio zintegrowanego z wysokiej klasy przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC). Układ odbiera sygnał cyfrowy S/PDIF, dekoduje do postaci PCM (I2S), konwertuje go w DAC do sygnału analogowego, a następnie wzmacnia sygnał analogowy zgodnie z parametrami ustalonymi przez mikrokontroler (głośność, mute).

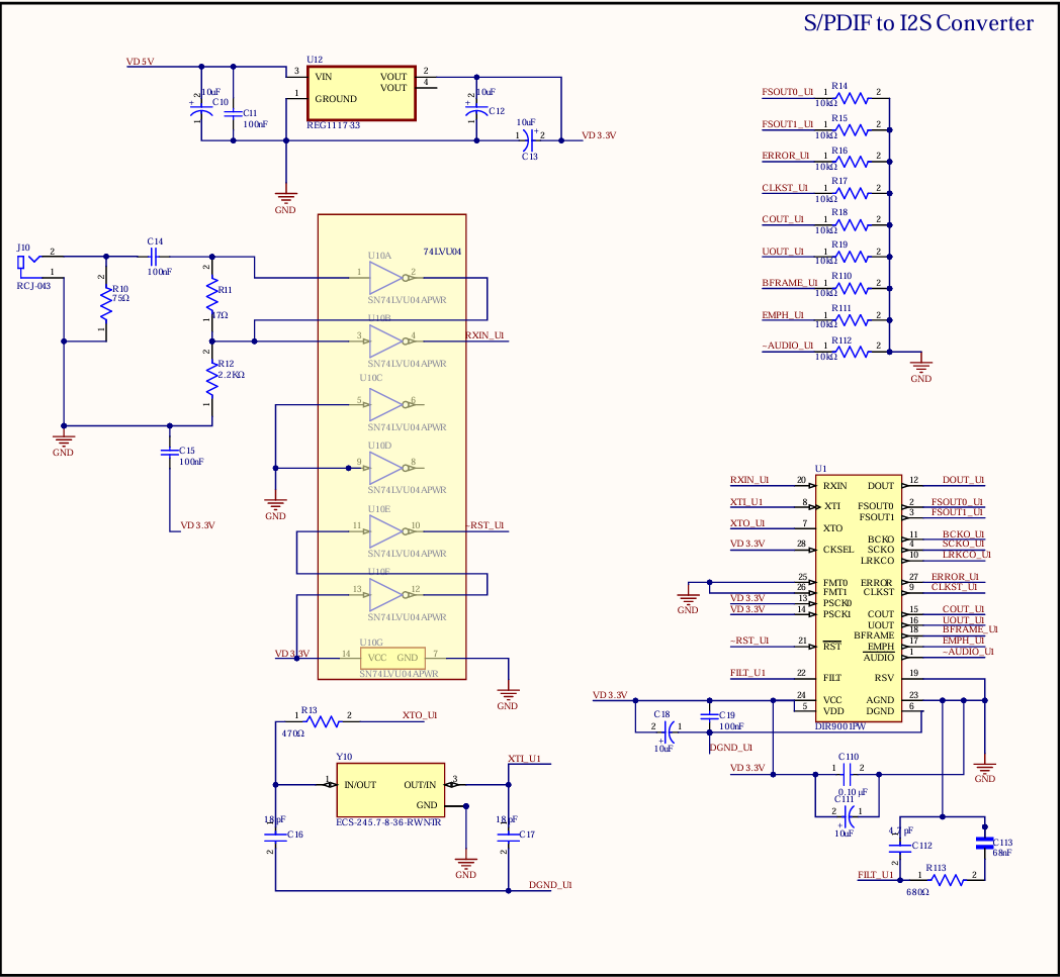
Założenia projektowe

- • Moc wyjściowa: >3 W
- Wejście: S/PDIF koaksjalne
- Sterowanie: mikrokontroler, SPI
- Konwersja S/PDIF do I2S: DIR9001
- Przetwornik C/A: AD1955
- Końcówka mocy: tranzystorowa, klasa A
- Symetryczne zasilanie ± 12 V (sekcja analogowa)
- Symetryczne ± 5 V (cyfrowa)
- Zasilanie 36 V dla stopnia mocy

Schemat blokowy



Moduł konwertera S/PDIF → I2S



Moduł konwertera S/PDIF → I2S

Moduł konwertera S/PDIF → I2S umożliwia odbiór cyfrowego sygnału audio (np. z odtwarzacza CD, TV) i przygotowanie go do konwersji na analogowy sygnał audio.

Wchodzący sygnał S/PDIF (kodowany w standardzie biphase mark code, BMC) podawany jest na gniazdo RCA (RCJ-043), a następnie trafia do odbiornika **DIR9001**.

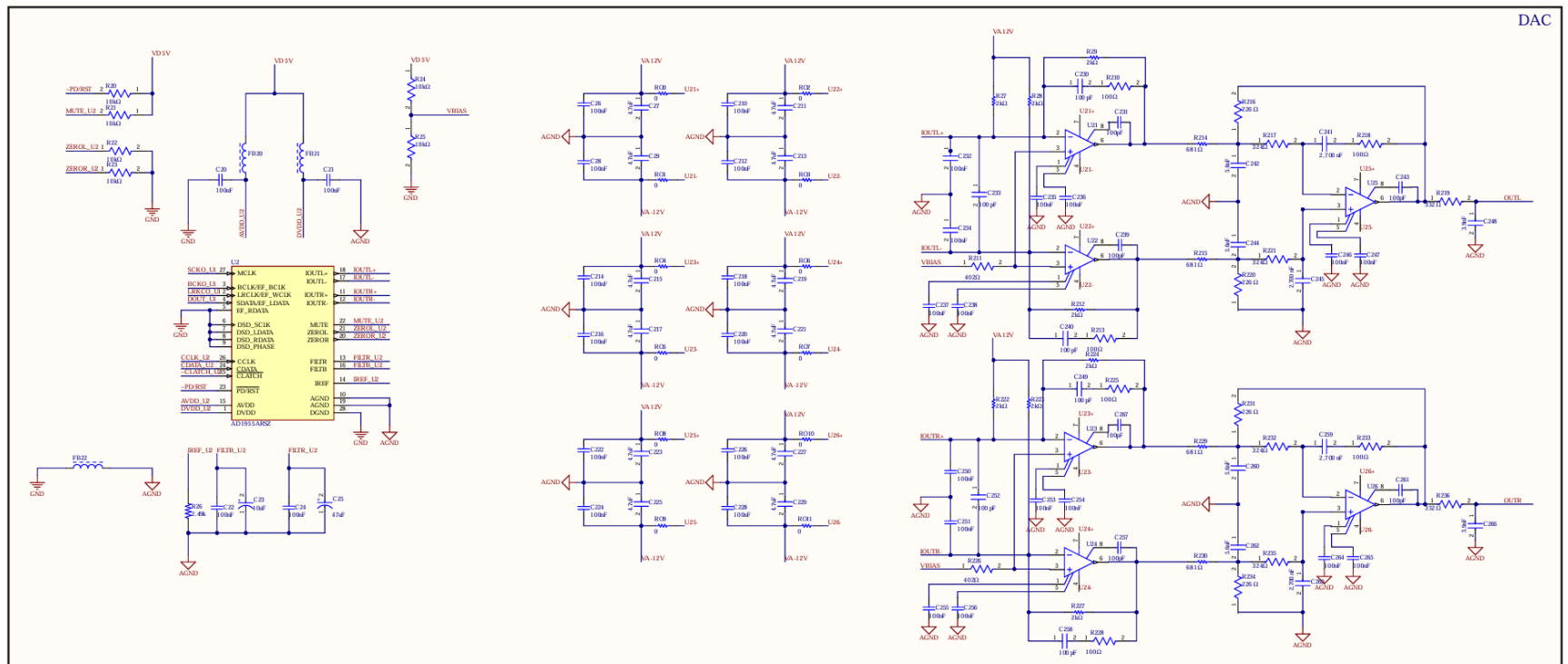
DIR9001 dekoduje dane audio i odzyskuje sygnały zegarowe – przy użyciu wbudowanego PLL synchronizuje się z sygnałem wejściowym, minimalizując jitter. Na wyjściu DIR9001 generuje sygnały:

- **LRCKO** – sygnał ramki audio (Left/Right Clock),
- **BCKO** – zegar bitowy,
- **DOUT** – zdekodowane dane audio PCM (16/24-bit).

Dodatkowy bufor logiczny **SN74LVU04A** służy do kształtowania sygnałów I2S – eliminuje zniekształcenia, poprawia ostrość zboczy i zwiększa odporność na zakłócenia przy przesyłaniu danych.

Kwarc 24,576 MHz stanowi stabilne źródło zegara dla DIR9001, umożliwiając dokładne dekodowanie sygnału i utrzymanie wysokiej jakości transmisji.

Moduł DAC – AD1955



Moduł DAC – AD1955

Moduł DAC (Digital-to-Analog Converter) to kluczowy element, który przekształca sygnał cyfrowy (I2S) na wysokiej jakości sygnał analogowy audio.

Sygnał cyfrowy w formacie I2S (LRCK, BCK, SDATA) jest dostarczany do wejść układu **AD1955**. Ten zaawansowany przetwornik audio wykorzystuje technologię sigma-delta oraz wbudowane filtry interpolacyjne, aby zminimalizować zniekształcenia i zapewnić wysoką jakość dźwięku.

Wyjścia prądowe AD1955 (IOUTL±, IOUTR±) są przekształcane na napięciowe za pomocą precyzyjnych układów konwersji prąd-napięcie (I/V) opartych na wzmacniaczach operacyjnych (np. AD797). Te układy pełnią również funkcję filtracji pasma i eliminacji aliasingu, co jest niezbędne w aplikacjach audio wysokiej jakości.

AD1955 umożliwia:

pracę z sygnałami PCM o częstotliwości próbkowania do 192 kHz,

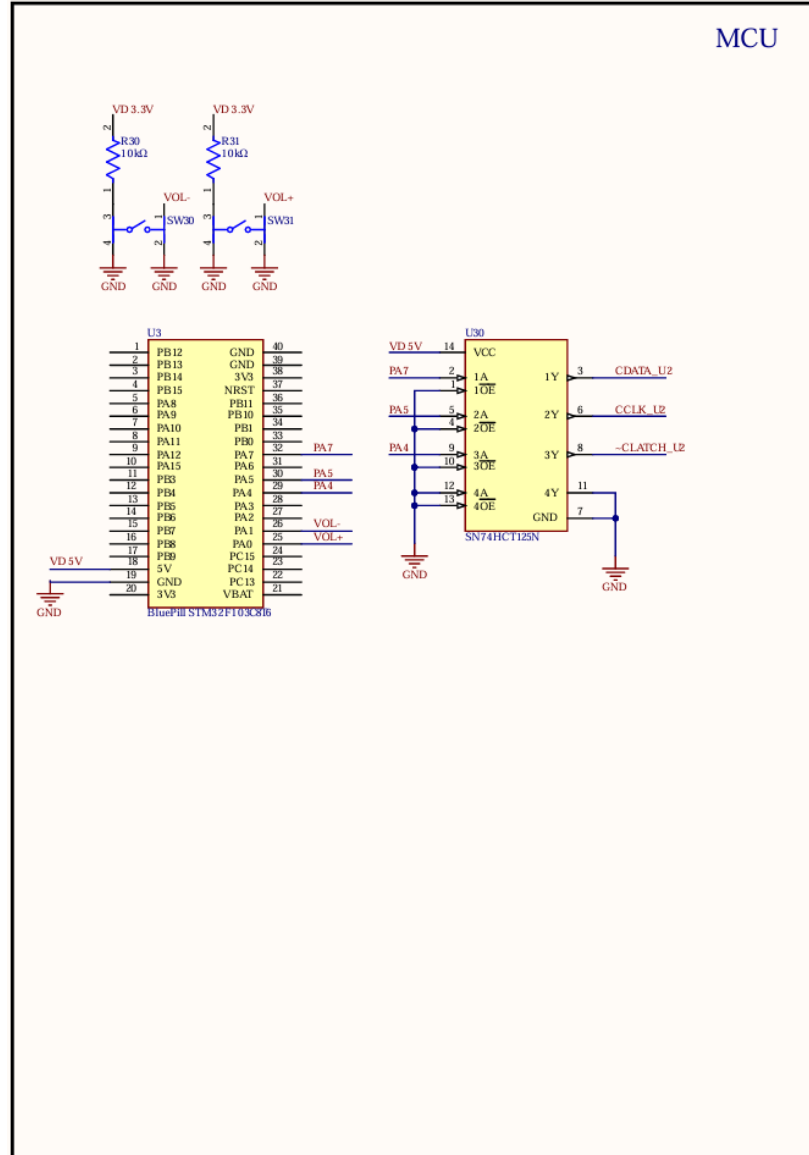
rozdzielczość 16/18/20/24 bitów,

bardzo niski poziom szumów (SNR do 120 dB stereo) i zniekształceń (THD+N < -110 dB).

Sterowanie parametrami pracy (np. wybór formatu danych, częstotliwości próbkowania, trybu stereo/mono, de-emfazji czy poziomu głośności) odbywa się przez interfejs SPI (linie CCLK, CLATCH, CDATA). Mikrokontroler umożliwia łatwe i elastyczne dostosowanie pracy modułu do wymagań całego wzmacniacza.

Na wyjściu modułu DAC znajduje się sygnał analogowy audio, gotowy do wzmocnienia przez stopień mocy i zasilenia głośników.

Moduł mikrokontrolera (MCU)

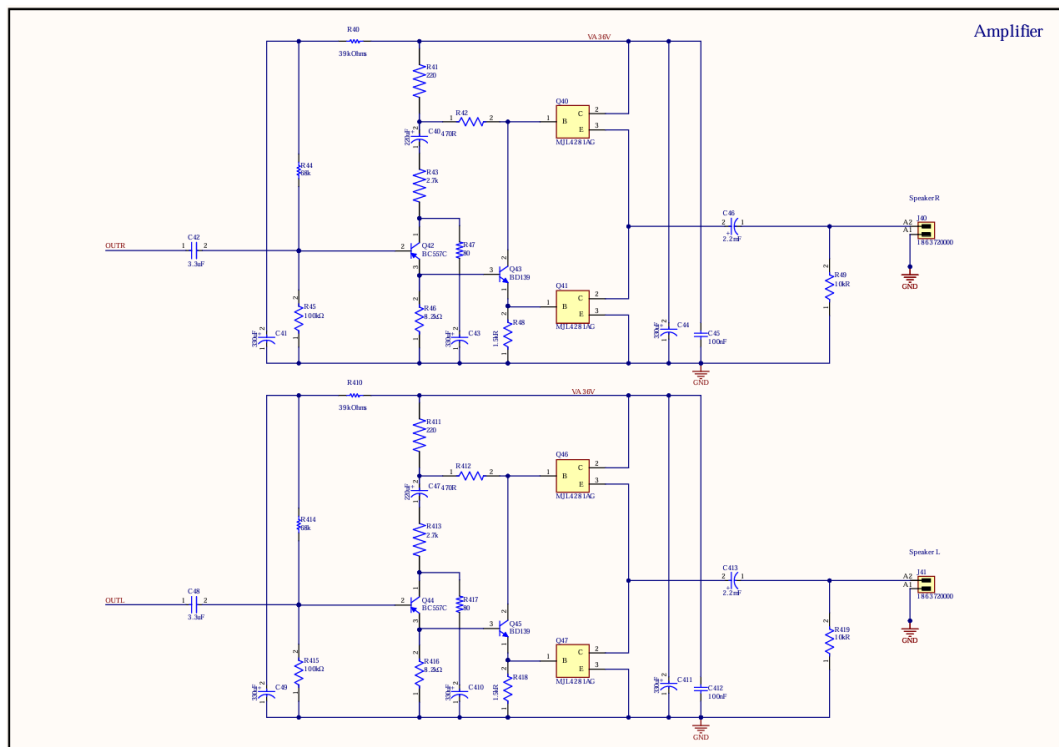


Moduł mikrokontrolera (MCU)

Moduł MCU

- Sterowanie DAC AD1955 przez SPI (format, częstotliwość, głośność, mute).
- Cyfrowa regulacja głośności (14-bitowa).
- Sterowanie trybem mute i de-emfazą.
- Potencjalna obsługa przycisków/LED (interfejs użytkownika).
- Kluczowy element zapewniający elastyczność i zaawansowane funkcje wzmacniacza audio.

Moduł wzmacniacza mocy



Moduł wzmacniacza mocy

Moduł końcówki mocy wzmacnia sygnał analogowy do poziomu umożliwiającego zasilenie głośników. Wzmacniacz mocy został oparty o projekt Johna Lourencia Linsleya-Hooda z 1969.

Głównym elementem modułu są tranzystory mocy **MJL4281AG**, które oferują:

- maksymalny prąd kolektora: **15 A**,
- napięcie kolektor-emiter: **350 V**,

Ich zadaniem jest dostarczenie dużego prądu i napięcia do obciążenia (głośników), przy zachowaniu wysokiej liniowości sygnału i niskiego poziomu zniekształceń.

Driverami dla tych tranzystorów są **BD139** – tranzystory średniej mocy, które wzmacniają napięciowo sygnał audio i dostarczają wymagany prąd bazy do tranzystorów mocy.

Parametry **BD139**:

- $I_c = 1,5 \text{ A}$,
- $V_{ce} = 80 \text{ V}$,

pasmo przenoszenia: **190 MHz** – szybka odpowiedź na sygnał.

Pomocnicze tranzystory **BC557C** (PNP) stabilizują pracę wzmacniacza – odpowiadają za precyzyjne ustawienie punktu pracy i kompensację termiczną.

Parametry **BC557C**:

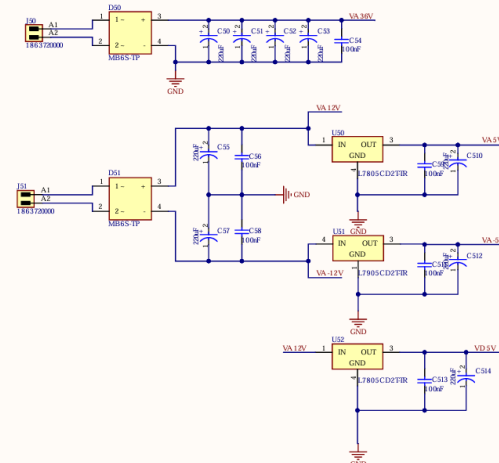
- $I_c = 100 \text{ mA}$,
- $V_{ce} = 50 \text{ V}$,

Końcówka mocy pracuje w klasie A, co oznacza, że przez tranzystory mocy płynie stały prąd spoczynkowy. Dzięki temu wyeliminowane są zniekształcenia przejściowe (crossover distortion), a dźwięk jest czysty i naturalny.

Zastosowane sprzężenie zwrotne stabilizuje wzmocnienie oraz minimalizuje zniekształcenia sygnału, co przekłada się na wysoką jakość brzmienia.

Końcówka mocy jest zasilana pojedynczym napięciem **+36 V**, co umożliwia osiągnięcie mocy wyjściowej **> 3 W RMS** dla głośników o impedancji 4–8 Ω .

Moduł zasilania



Moduł zasilania

Moduł zasilania jest fundamentem stabilnej pracy całego wzmacniacza audio. Zapewnia:

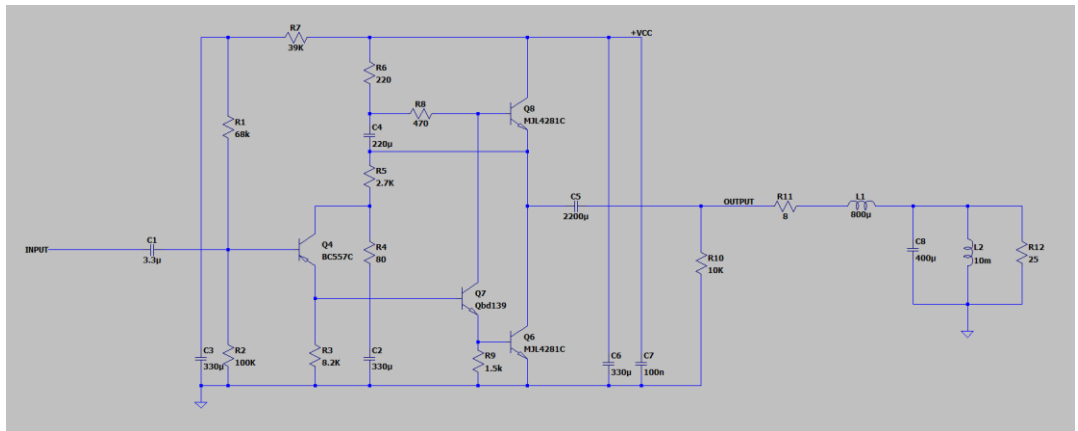
- **+3,3 V** (cyfrowe układy: DAC, odbiornik S/PDIF),
- **±5 V** (część analogowa),
- **±12 V** (wzmacniacze operacyjne w filtrach I/V),
- **+36 V** (końcówka mocy).

Prostowniki MB6S i duże kondensatory filtrujące gwarantują stabilne, czyste napięcia.

Stabilizatory napięcia (**L7805**, **L7905**, **REG1117-3.3**) dbają o minimalne tętnienia i wysoką jakość zasilania.

Separacja mas i dławiki ferrytowe minimalizują zakłócenia między częściami cyfrowymi i analogowymi, co przekłada się na jakość dźwięku w systemie audio.

Symulacja Wzmacniacza Mocy



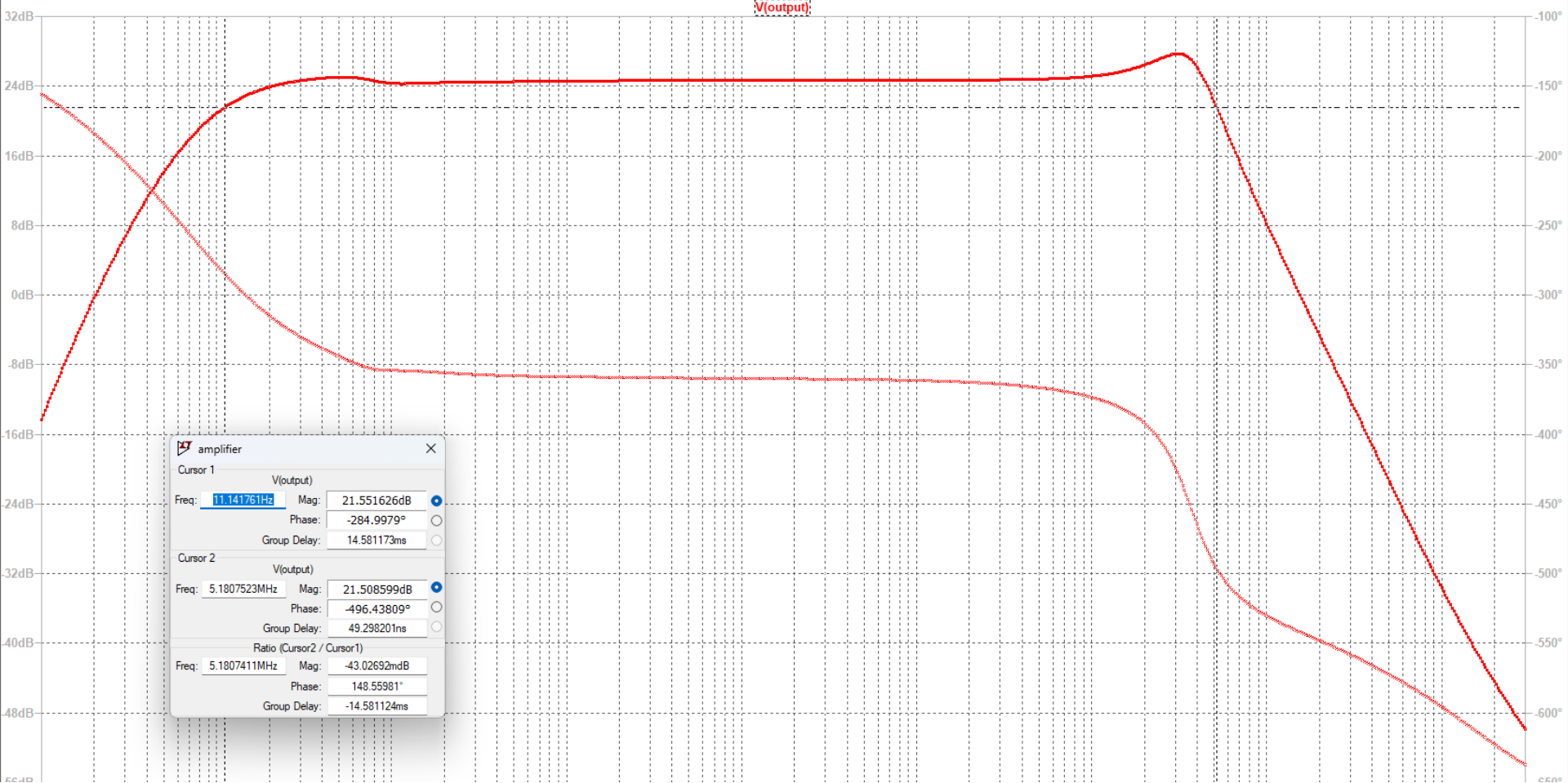
Symulacja Wzmacniacza Mocy

Symulacja wzmacniacza audio miała na celu sprawdzenie parametrów kluczowych dla jakości dźwięku: pasma przenoszenia, wzmocnienia, mocy wyjściowej i zniekształceń harmoniczných.

Wyniki potwierdziły szerokie pasmo przenoszenia (**11 Hz – 5 MHz**), wzmocnienie na poziomie **16–24 dB** i możliwość oddania mocy szczytowej **25 W**, co w praktyce przekłada się na około **13 W RMS** przy obciążeniu $8\ \Omega$.

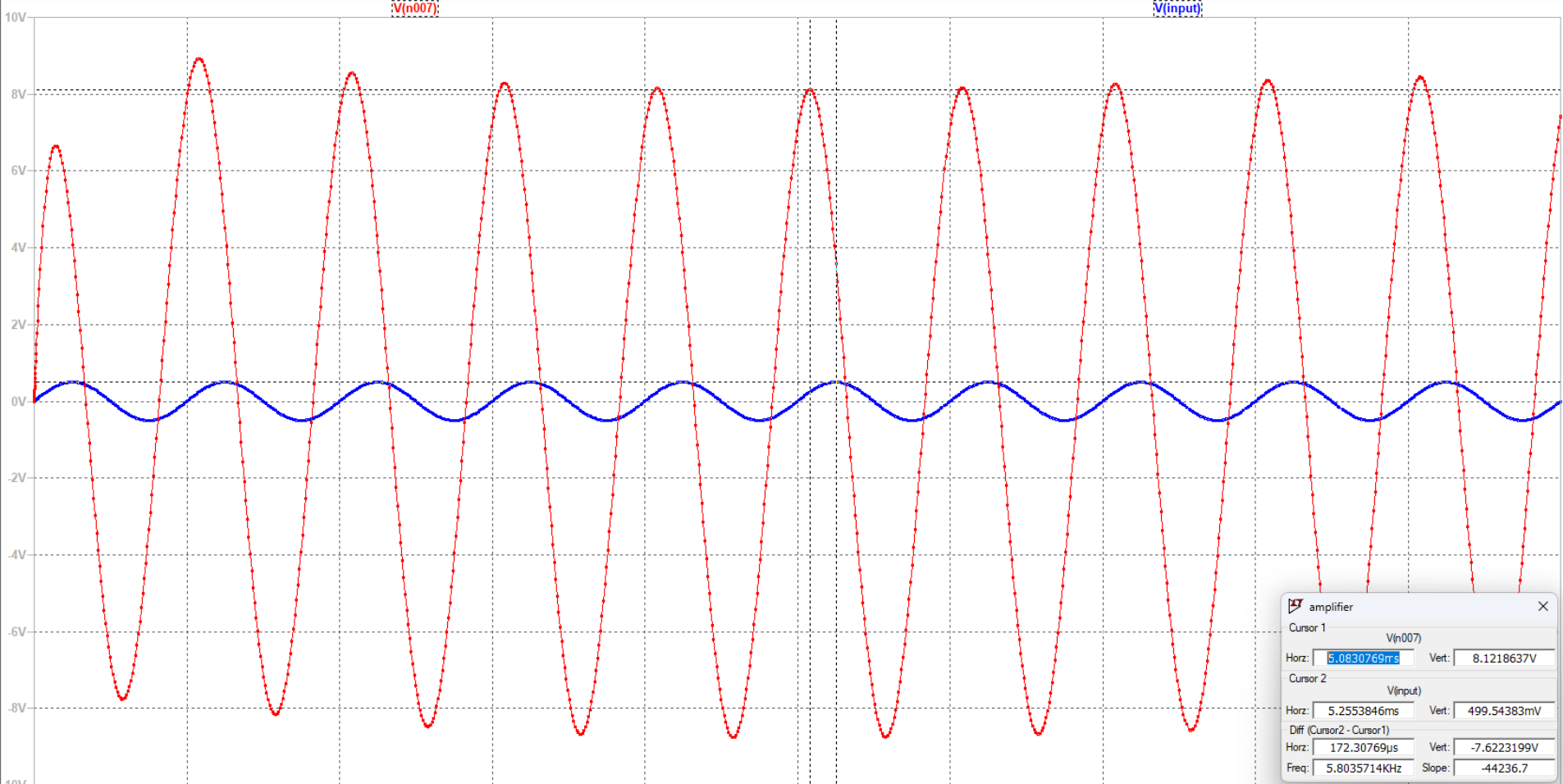
Zniekształcenia THD wynoszą **0,42%**, co plasuje wzmacniacz w klasie HiFi – zapewnia czysty, mocny dźwięk w całym paśmie słyszalnym.

Symulacja potwierdza, że układ jest zoptymalizowany pod kątem jakości audio i spełnia założenia projektowe.



Badanie Pasma Przenoszenia

*Symulacja układu wzmacniacza wykazała że
pasmo tego układu wynosi od 11.14Hz do
5.18MHz*

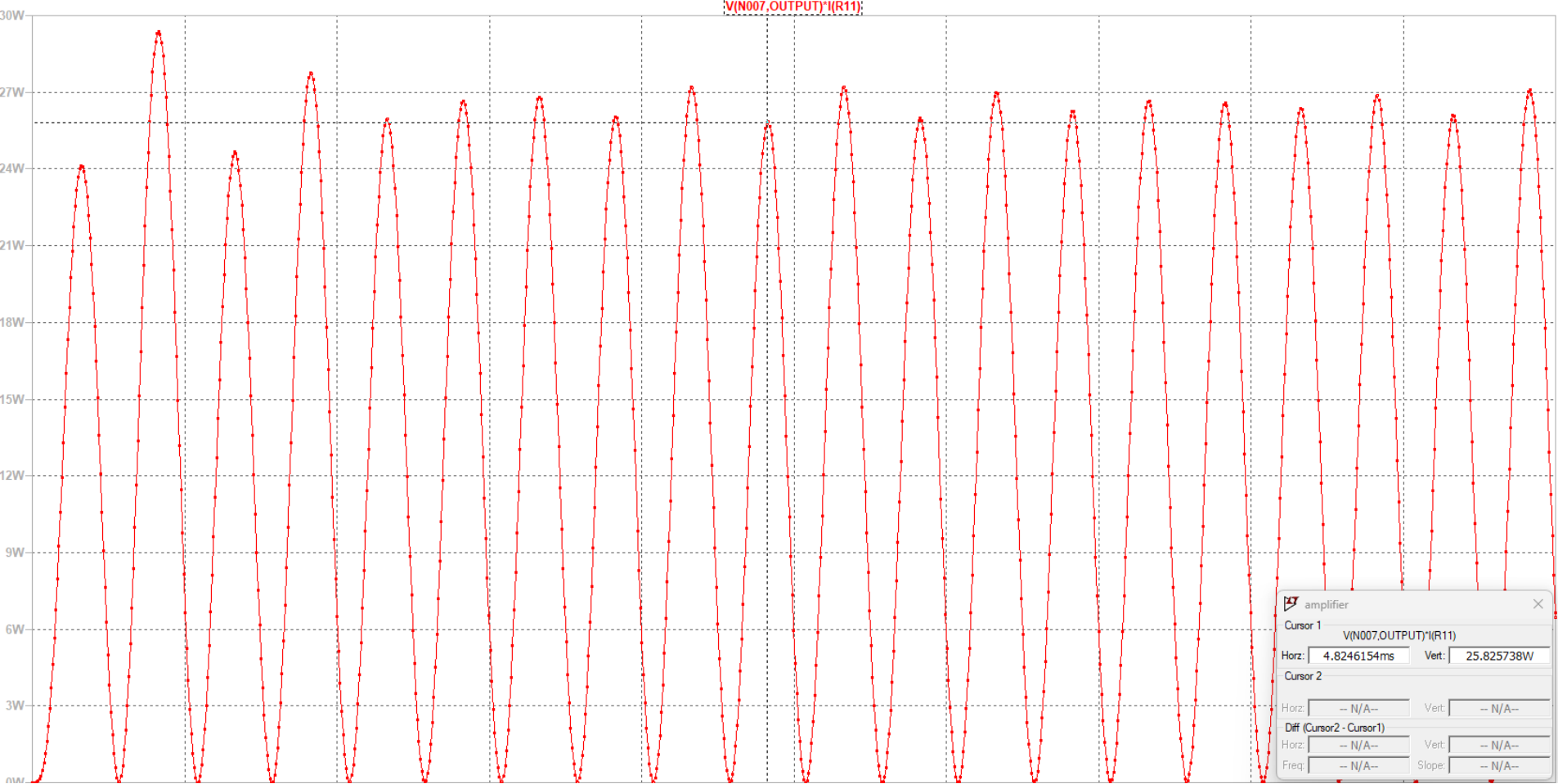


Badanie Wzmocnienia Napięciowego

Symulacja układu wzmacniacza wykazała że
wzmocnienie napięciowe obliczone ze wzoru

$$A_v = \frac{A_{wy}}{A_{we}}$$

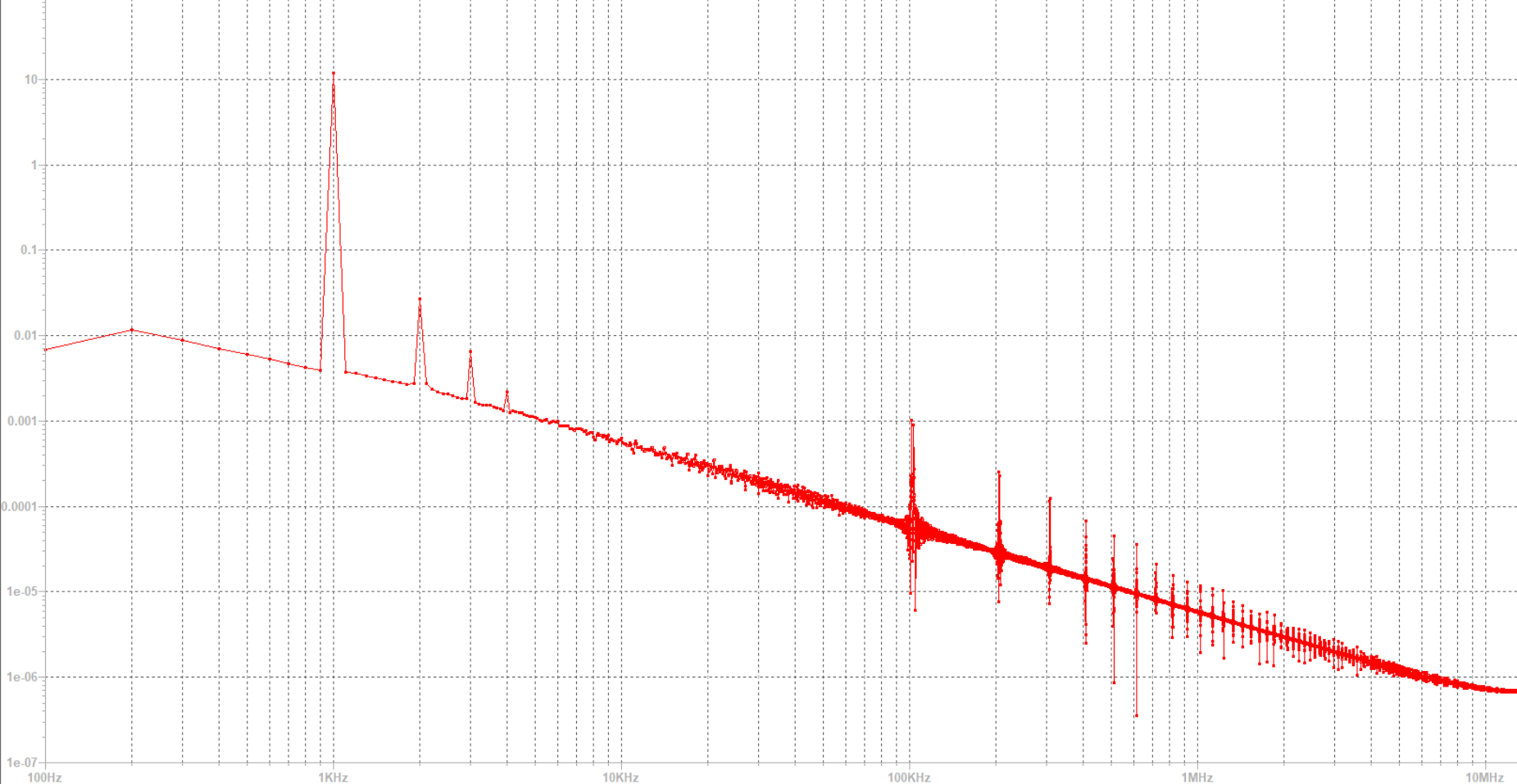
I wynosi $16,25 \frac{V}{V}$ i 24,22 dB dla częstotliwości 1kHz



Badanie Mocy Wyjściowej

Korzystając ze wzoru $P_{rms} = \frac{P_{max}}{2}$

Otrzymujemy wynik 12,9W

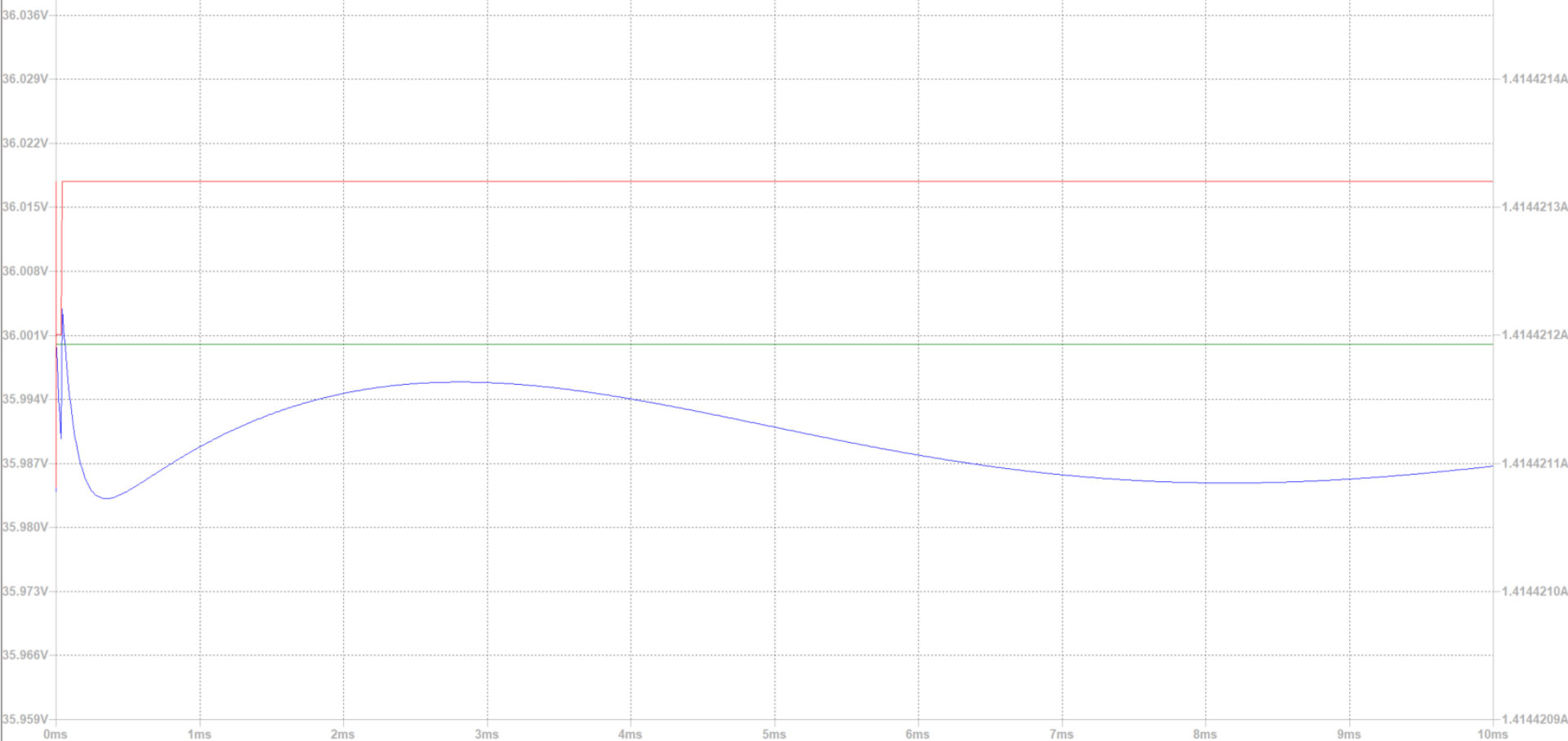


Badanie THD

$$THD = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + U_4^2}}{U_1}$$

Po obliczeniach otrzymaliśmy wynik że

$$THD = 4,22E-03$$



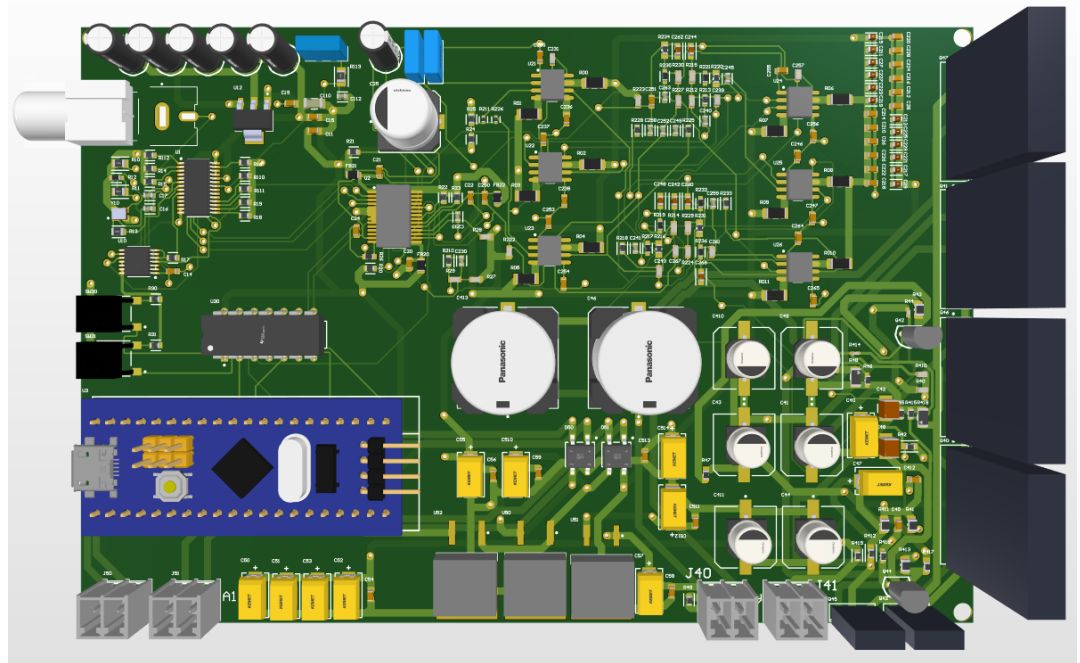
Badanie Sprawności

Z symulacji wynika że sprawność według wzoru

$$\eta = \frac{P_{out\ RMS}}{I_{spocz} \cdot V_{cc}}$$

wynosi 25,32%

PCB



PCB

Najważniejsze cechy projektu PCB:

- Cztero-warstwowa płytki – stabilna praca i wysoka jakość sygnału
- Rozdzielenie mas analogowej i cyfrowej – minimalne zakłócenia
- Strefy masy i zasilania – lepsze ekranowanie i niskie szumy
- Przygotowanie do montażu SMD – kompaktowa, estetyczna płytki
- Miejsce na radiator – zapewnia stabilność termiczną tranzystorów mocy

